软件操作说明书

CHEM ATLAS · 用户操作与功能说明

化合物数据与可解释筛选系统 V1.0

文档鉴别材料 · 真实运行界面与操作流程

编制日期：2026-11-10

运行方式：本地浏览器 / Python 服务 / SQLite 索引

软件名称与版本为本项目当前标识，提交前请与申请表一致。

界面证据通过实际浏览器操作采集，原图和 SHA256 清单随文档保留。

一、软件概述与功能范围

本软件面向化合物数据整理与早期研究筛选，读取项目现有化合物、血脑屏障标签及 DrugBank 资料，将数据查询、分子结构计算、相似结构探索、可解释筛选和研究证据归档串联为一个本地工作流程。

功能模块	主要操作与输出
数据总览	统计三个数据来源、可解析结构、唯一结构并提供研究入口。
多源检索与详情	按来源、关键词和标签查询、分页、CSV 导出；展示来源行号、结构、计算性质与原始字段。
相似结构探索	输入或带入 SMILES，设置阈值，以 Morgan 指纹和 Tanimoto 系数计算相似结构。
可解释筛选	同时应用五项性质上限，列出命中依据，导出完整命中结果。
候选分子对比	最多三个候选并列展示结构和性质，支持移除与清空。
质量与溯源	展示非法、缺失、源内重复统计及来源文件 SHA256。
筛选记录	保存参数、命中标识、数据指纹及库版本，查看历史和导出 JSON。

软件不包含训练模型、活性预测或自动实验决策。activity 与 BBB 为原始来源标签。原有采集和片段脚本继续保留，但不属于本次工作台界面功能。

二、运行环境与启动操作

项目	本次实现与验证环境
操作系统	Linux，本项目目录 /home/mytu/Project/personal/chemical_database
解释器	Python 3.12；建议独立虚拟环境
化学计算	RDKit 2026.09.1
其他依赖	openpyxl 读取 XLSX；SQLite 随 Python 提供；Playwright 用于截图和 PDF
浏览器	Google Chrome；页面无需远程脚本、字体或在线接口

1. 确认三个源数据文件保持原目录结构，安装 requirements.txt 列出的依赖。
2. 在项目根目录执行 `./run.sh`。可通过 CHEMDB_PYTHON 指定解释器。
3. 首次运行生成 runtime/chemical.sqlite 索引，终端显示服务地址后再打开页面。
4. 浏览器访问 `http://127.0.0.1:8765`。仅监听本地回环地址，无登录步骤。
5. 关闭页面不影响服务；在运行终端按 Ctrl+C 停止。重新启动后筛选历史继续保留。

端口占用时可执行 `./run.sh --port 8766`，并访问相应地址。源数据变更时再次启动会重建对应索引；历史记录中的旧文件指纹仍保留。

三、数据口径与连续操作路线

数据文件	记录数	非法结构	缺失结构	源内重复
Dataset/BBB_10648.csv	10,648	2	0	1
compound_info.csv	2,424	0	0	0
DrugBankAll.xlsx	14,313	0	0	0

记录数按来源行统计，保留重复来源；唯一结构按 RDKit 规范化 SMILES 统计。DrugBank 不含 SMILES，未将其所有条目计入缺失结构。非法结构不参与计算筛选。MW 单位为 g/mol，TPSA 为 $Å^2$，LogP 无量纲，HBD/HBA 分别为氢键供体/受体计数。

推荐连续流程：启动软件 → 核对总览 → 检索 tmy0 → 阅读结构与来源 → 将其带入相似探索 → 设置五项性质条件 → 执行并导出筛选 → 加入候选对比 → 保存筛选记录 → 核对来源指纹 → 下载证据 JSON。

DrugBank 使用独立资料阅读路径：选择该来源 → 按 ID 或原文关键词查询 → 查看药理资料字段。不存在结构时，结构计算与对比功能不对该记录启用。

下列操作章节配有全页面原始截图。截图文件以 2 倍像素密度保存，无重绘、拼接或结果替换。长页面采用完整页面截图，以保持功能区域完整。

四、功能操作 01 · 数据总览与研究入口

1. 启动服务后，在浏览器打开本地地址。左侧导航进入数据总览。
2. 核对全部来源记录、可解析结构、唯一结构及 BBB 标签数量。
3. 通过数据资产分布确认三个文件；点击开始检索或进入可解释筛选继续研究。

操作结果与说明

总记录数应为 27,385，来源分别为 2,424、10,648 和 14,313 条。结构数以实际解析结果为准。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/01-overview.png

实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#overview`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:05.745942+00:00

原始尺寸：2560 × 1728 像素

SHA256：dfc81a1b1fde0f45a1df56aa994cb49bd5869a834fb3c135839a707fa77e9906

图 01 · 数据总览与研究入口



四、功能操作 02 · 多源检索与分页

1. 点击多源检索，选择化合物数据集。
2. 关键词支持 ID、SMILES 与来源原文的文本包含匹配；标签可选 active、inactive 或 BBB 0/1。
3. 点击查询；下方查看结果总数、性质、来源标签。点击下一页继续浏览。

操作结果与说明

默认每页 8 条；表格显示计算性质，记录名称可进入详情。来源标签与预测结果严格区分。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/02-search.png

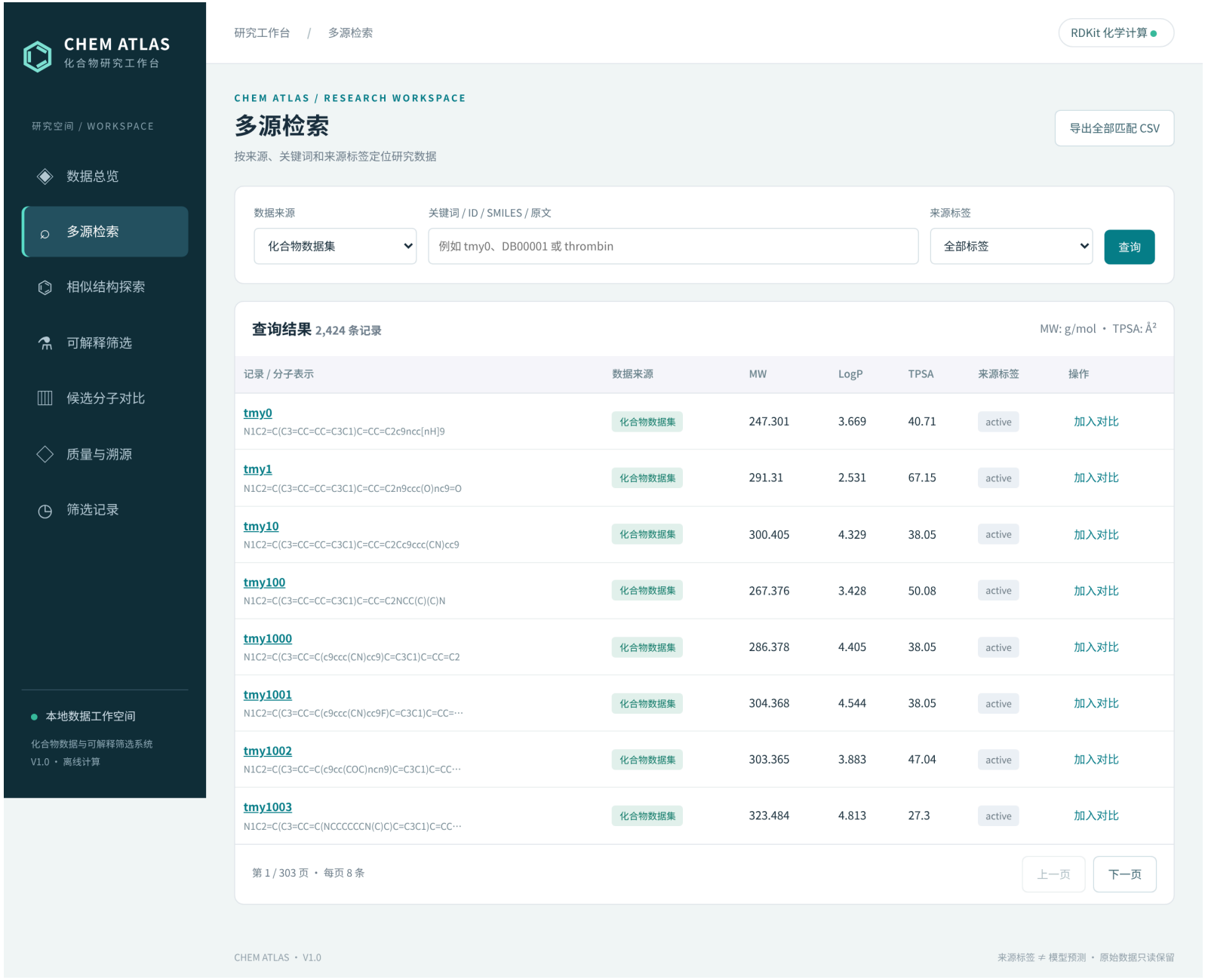
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#explore`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:06.254327+00:00

原始尺寸：2560 × 2084 像素

SHA256：f8ee398acd91269f00d5b1410f631f7393912dca6cea4f7973a6e0b53f9aab73

图 02 · 多源检索与分页


CHEM ATLAS
化合物研究工作台
研究空间 / WORKSPACE
数据总览
多源检索
相似结构探索
可解释筛选
候选分子对比
质量与溯源
筛选记录
本地数据工作空间
化合物数据与可解释筛选系统
V1.0 · 离线计算
研究工作台 / 多源检索
RDKit 化学计算
CHEM ATLAS / RESEARCH WORKSPACE
多源检索
按来源、关键词和来源标签定位研究数据
导出全部匹配 CSV
数据来源
化合物数据集
关键词 / ID / SMILES / 原文
例如 tmy0、DB00001 或 thrombin
来源标签
全部标签
查询
查询结果 2,424 条记录
MW: g/mol · TPSA: Å²
记录 / 分子表示 数据来源 MW LogP TPSA 来源标签 操作
tmy0 N1C2=C(C3=CC=CC=C3C1)C=CC=C2c9ncc[nH]9 化合物数据集 247.301 3.669 40.71 active 加入对比
tmy1 N1C2=C(C3=CC=CC=C3C1)C=CC=C2n9ccc(O)nc9=O 化合物数据集 291.31 2.531 67.15 active 加入对比
tmy10 N1C2=C(C3=CC=CC=C3C1)C=CC=C2Cc9ccc(CN)cc9 化合物数据集 300.405 4.329 38.05 active 加入对比
tmy100 N1C2=C(C3=CC=CC=C3C1)C=CC=C2NCC(C)(C)N 化合物数据集 267.376 3.428 50.08 active 加入对比
tmy1000 N1C2=C(C3=CC=C(c9ccc(CN)cc9)C=C3C1)C=CC=C2 化合物数据集 286.378 4.405 38.05 active 加入对比
tmy1001 N1C2=C(C3=CC=C(c9ccc(CN)cc9F)C=C3C1)C=CC=··· 化合物数据集 304.368 4.544 38.05 active 加入对比
tmy1002 N1C2=C(C3=CC=C(c9cc(COC)ncn9)C=C3C1)C=CC··· 化合物数据集 303.365 3.883 47.04 active 加入对比
tmy1003 N1C2=C(C3=CC=C(NCCCCCCN(C)C)C=C3C1)C=CC··· 化合物数据集 323.484 4.813 27.3 active 加入对比
第 1 / 303 页 · 每页 8 条
上一页
下一页
CHEM ATLAS · V1.0
来源标签 ≠ 模型预测 · 原始数据只读保留

四、功能操作 03 · 关键词定位与查询结果导出

1. 在化合物数据集中输入 tmy0，点击查询。
2. 确认只返回相应记录，点击导出全部匹配 CSV。
3. 在下载目录查看 CSV；文件包含全部匹配记录，不受当前页限制。

操作结果与说明

实际导出文件包含记录 ID、来源、原文件行号、SMILES、标准化结构、性质和来源标签。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/03-search-filtered.png

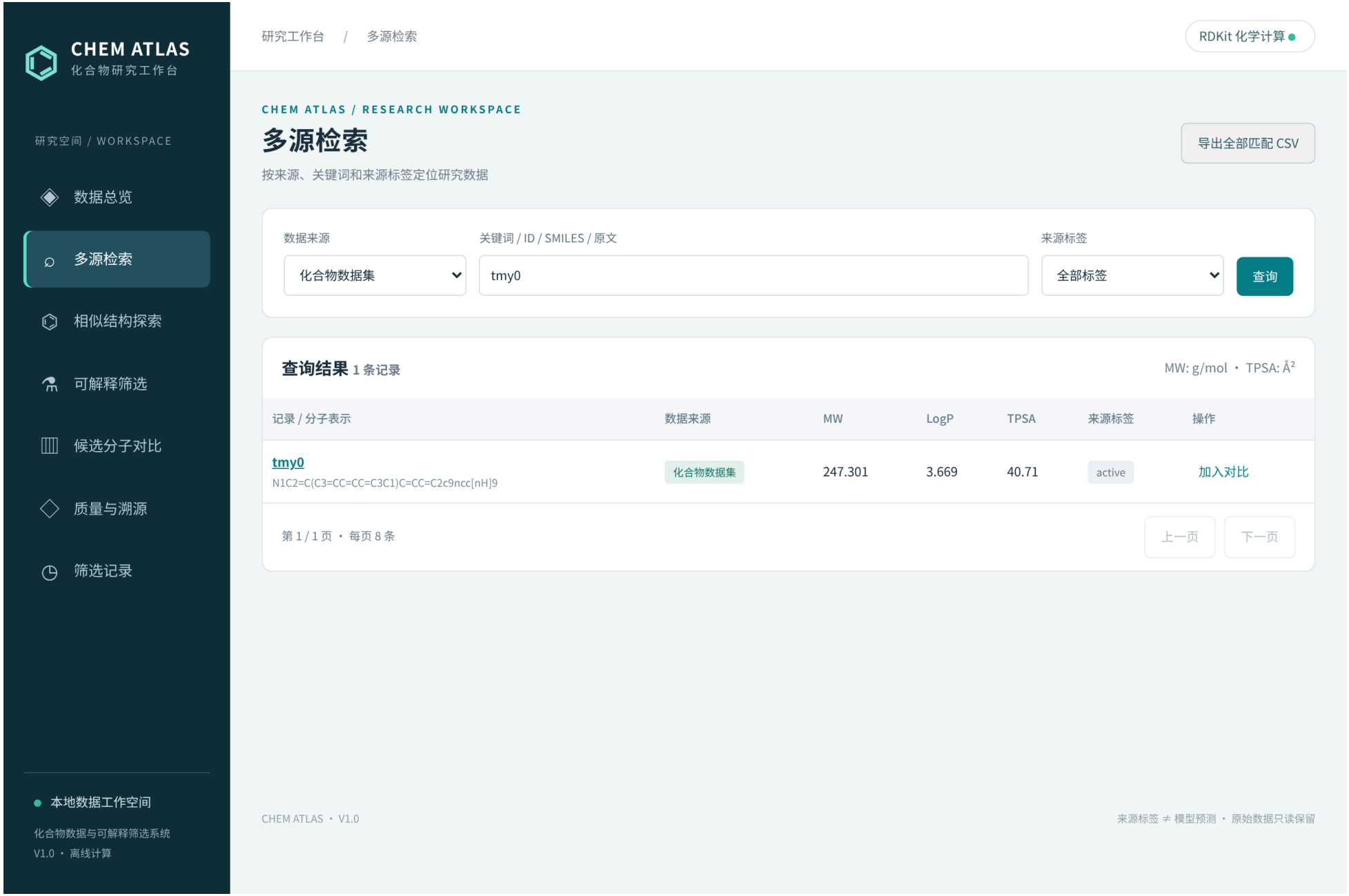
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#explore`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:06.906328+00:00

原始尺寸：2560 × 1700 像素

SHA256：ba1e82169cf23b78dd6bf7c7e488a7e97da78b79926bb950659d401efe62eea0

图 03 · 关键词定位与查询结果导出



四、功能操作 04 · 分子结构详情与原字段核对

1. 点击检索结果中的 tmy0。查看二维结构、规范化 SMILES 和五项计算性质。
2. 在来源定位区确认文件及行号，点击右侧字段名称展开原始值。
3. 页面下方列出相同规范化结构的其他来源记录；可加入对比或将当前结构带入相似探索。

操作结果与说明

主表性质来自统一 RDKit 计算，原文件性质仍保留在详情中；并列呈现便于发现计算口径差异。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/04-detail.png

实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#detail/compound%3Atmy0`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:07.325929+00:00

原始尺寸：2560 × 1996 像素

SHA256：cbcb1d6077efdc9354111a87a1caa419c282e7050815d5601e0b5553d7d3e891

图 04 · 分子结构详情与原字段核对



四、功能操作 05 · Morgan 指纹相似结构探索

1. 从分子详情进入相似探索，SMILES 自动带入。也可手动输入其他有效结构。
2. 设置最低 Tanimoto 相似度（0 至 1），点击计算相似分子。
3. 结果按相似度降序排列，显示结构图、性质和来源；展开其余结果可查看更多匹配。

操作结果与说明

自身结构相似度为 1.000。接口最多返回前 60 条，页面先展示 6 条，其余可展开。相似度不代表药效。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/05-similarity.png

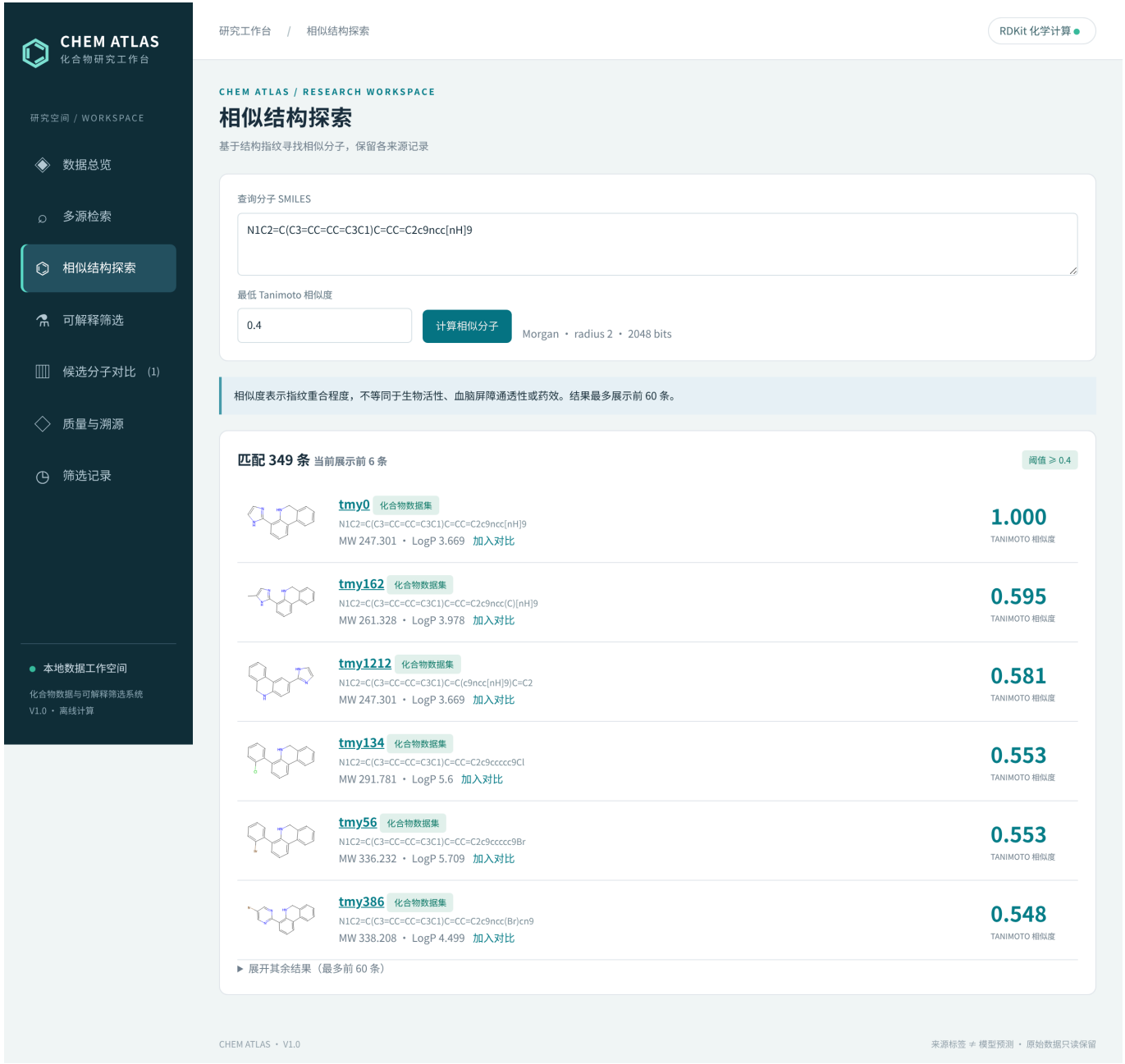
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#similar`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:07.801108+00:00

原始尺寸：2560 × 2430 像素

SHA256：85e121f642adfcf0a26beb01dec2e759d2b983306606a277d7dc9b4785c8a0ad

图 05 · Morgan 指纹相似结构探索



四、功能操作 06 · 输入校验与错误恢复

1. 在结构输入框填入无法解析的 SMILES，点击计算。
2. 查看错误提示，检查元素符号、括号与环闭合标记。
3. 改回有效 SMILES 后重新计算。阈值及筛选数值同样受到取值范围校验。

操作结果与说明

系统显示解析失败原因，保持输入表单，允许用户纠正后继续；不会展示伪造的分子结果。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/06-invalid.png

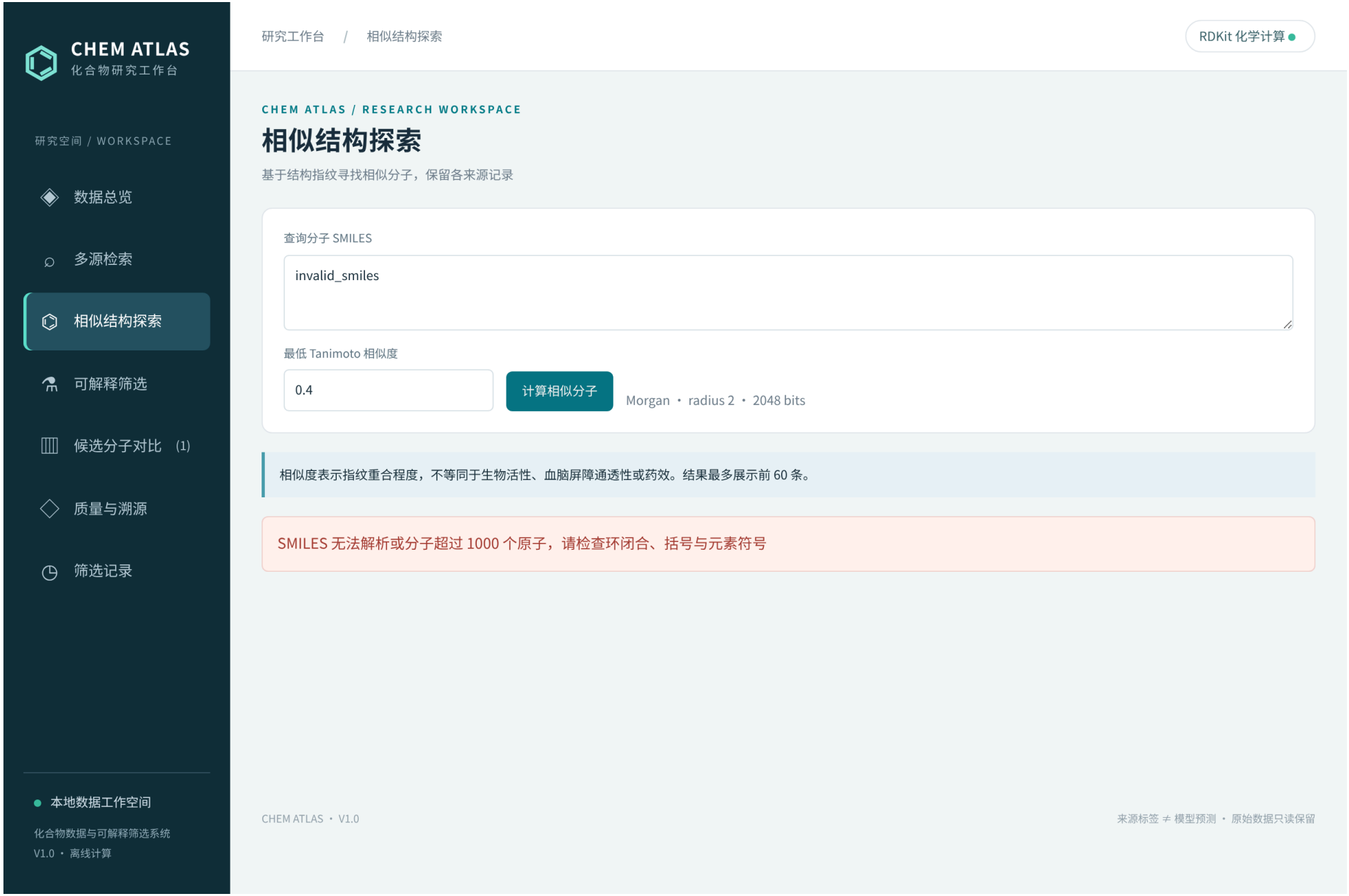
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#similar`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:08.164127+00:00

原始尺寸：2560 × 1700 像素

SHA256：a1a4f9dde749038ac4c1f6e044dd4a86f01377e3fbc319af9f98248478bc4e6f

图 06 · 输入校验与错误恢复



四、功能操作 07 · 多条件可解释性质筛选

1. 选择化合物数据集，设置 MW≤300、LogP≤3、HBD≤5、HBA≤10、TPSA≤100。
2. 点击执行筛选，系统要求全部条件同时满足，等于边界的条目计入。
3. 核对每条结果下方列出的五项命中依据；点击加入对比建立候选列表。

操作结果与说明

页面预览按 MW 升序的前 6 条命中；全部命中均可导出。默认条件可通过恢复默认条件按钮重置。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/07-screen.png

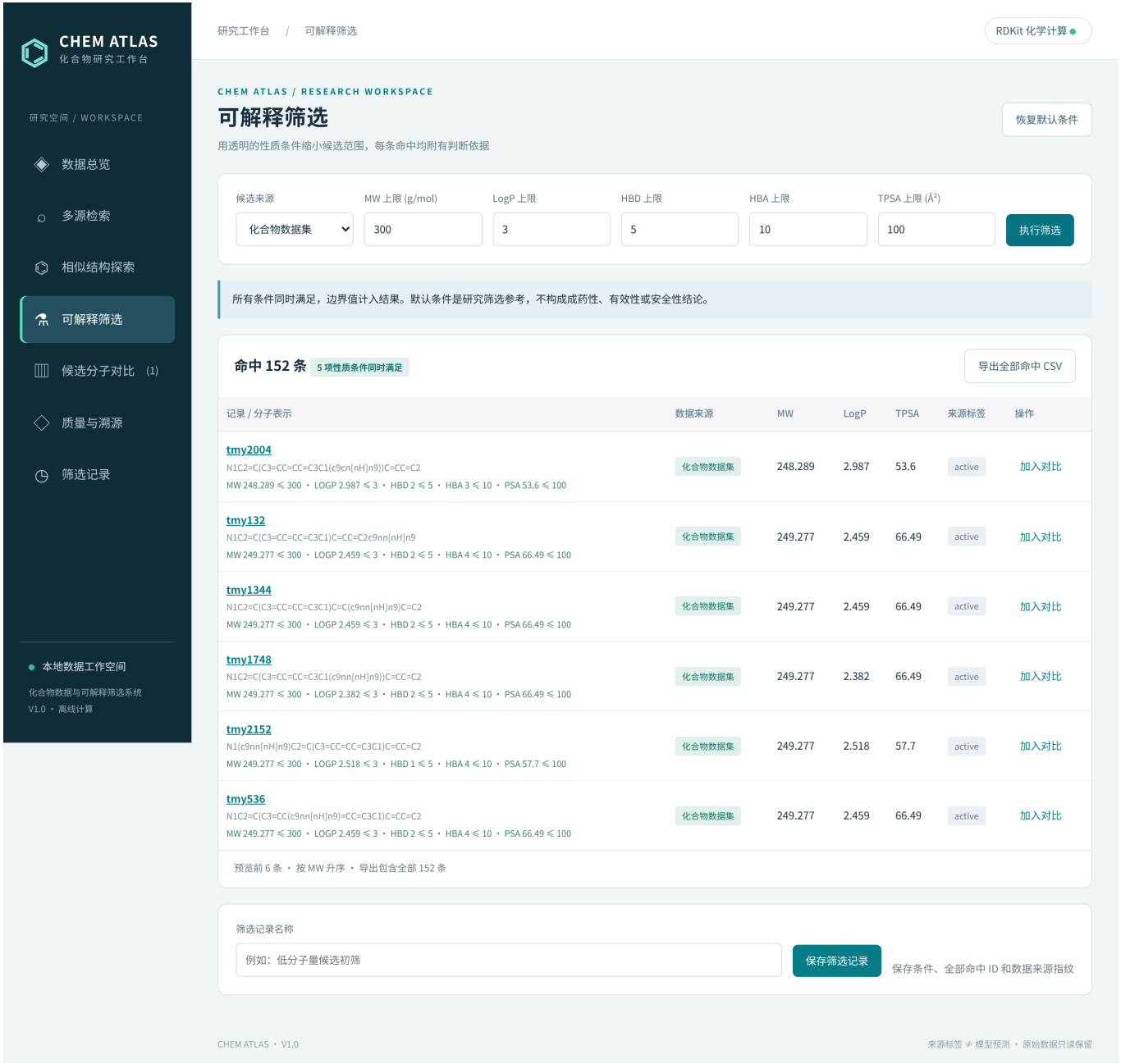
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#screen`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:08.629165+00:00

原始尺寸：2560 × 2436 像素

SHA256：83bd0f54c03123adfbdfb1febee168cabfc00cd605014a0c6979ff2f8f409d90

图 07 · 多条件可解释性质筛选



四、功能操作 08 · 归档筛选条件与数据版本证据

1. 筛选完成后，在名称框输入“低分子量候选初筛 · 操作示例”，点击保存筛选记录。
2. 系统保存当前已执行结果的参数和全部命中 ID，并进入归档详情。
3. 核对筛选条件、命中数、RDKit 版本及三份来源文件校验值，点击下载证据 JSON。

操作结果与说明

JSON 保留全部命中标识、前 100 条结果快照和来源指纹；名称及时间由实际操作产生。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/08-run-detail.png

实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#run/1`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:09.342686+00:00

原始尺寸：2560 × 1742 像素

SHA256：ac93ebd310e0d842b98eef04259fb8fe0f69d17d92c2358fc32dfbb2053920f0

图 08 · 归档筛选条件与数据版本证据



四、功能操作 09 · 候选结构与性质横向对比

1. 从检索或筛选页加入最多三个候选，点击候选分子对比。
2. 上方并列显示结构和 SMILES，下方比较五项性质及来源标签。
3. 点击移除删除单个候选，点击清空候选清除列表；该列表保存于当前浏览器。

操作结果与说明

候选之间使用同一计算口径，原始标签只作来源信息，不据此给出跨实验效力排名。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/09-compare.png

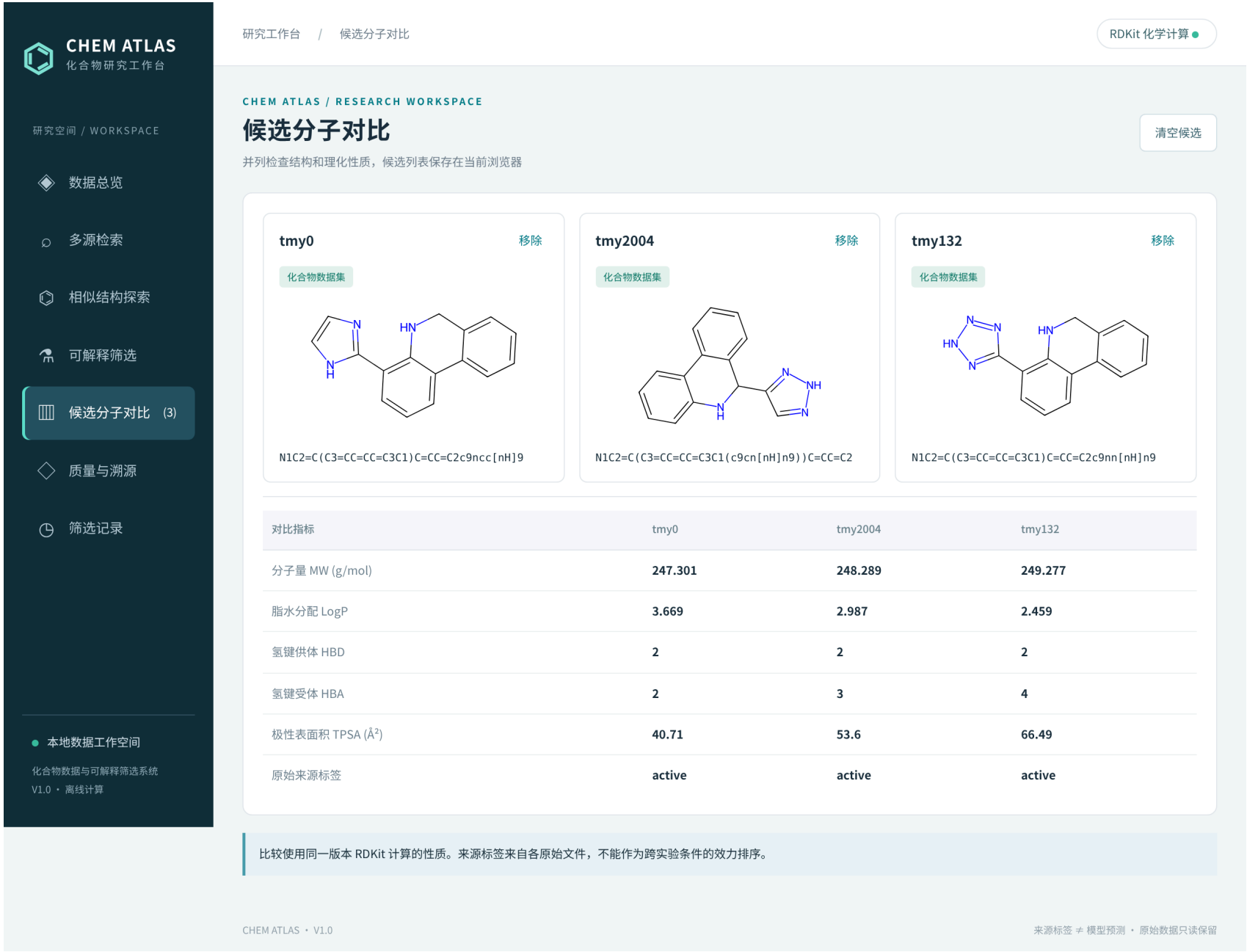
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#compare`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:09.852998+00:00

原始尺寸：2560 × 1956 像素

SHA256：7e4e0db8a9f5aee605b95ca945044885b38752236b85c4cb23ea1b33110f5a9f

图 09 · 候选结构与性质横向对比



四、功能操作 10 · 数据质量审计与来源追踪

1. 进入质量与溯源，检查来源文件数、非法结构数、缺失数和源内重复数。
2. 核对各文件的导入数量、导入日期与 SHA256。
3. 阅读质量规则，理解重复行保留、原字段并存以及完全相同结构关联的处理方式。

操作结果与说明

DrugBank 无 SMILES 是来源设计，不计入缺失结构。重复统计按源内规范化结构或无结构记录的 ID 进行。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/10-quality.png

实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#quality`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:10.560192+00:00

原始尺寸：2560 × 1740 像素

SHA256：bd301c64de59d8c0be188739e7ba0d54ced13b6606fe23afe037890c58ff189b

图 10 · 数据质量审计与来源追踪



四、功能操作 11 · 筛选历史查询与证据下载

1. 点击筛选记录，查看已保存名称、时间、命中数量和编号。
2. 点击名称进入归档详情，或直接点击导出 JSON。
3. 需要新的条件组合时，点击创建筛选记录，重新执行并另存一条记录。

操作结果与说明

历史记录保存在 SQLite；网页刷新不会丢失。记录不可在界面覆盖，以保留每次筛选证据。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/11-history.png

实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#history`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:10.814627+00:00

原始尺寸：2560 × 1700 像素

SHA256：2a209ec939a8a735aec4baa381e86ebabc46a351dc37d0420ed5df8a7b17ea82

图 11 · 筛选历史查询与证据下载



四、功能操作 12 · 血脑屏障来源标签查询

1. 在多源检索中切换血脑屏障数据集，将关键词清空。
2. 选择 BBB 1 标签并查询；可改选 BBB 0 或全部标签进行比较。
3. 点击记录名称查看来源行及结构，必要时加入候选对比。

操作结果与说明

BBB 数值直接来自数据文件，本软件不将标签解释为新模型的预测输出。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/12-bbb.png

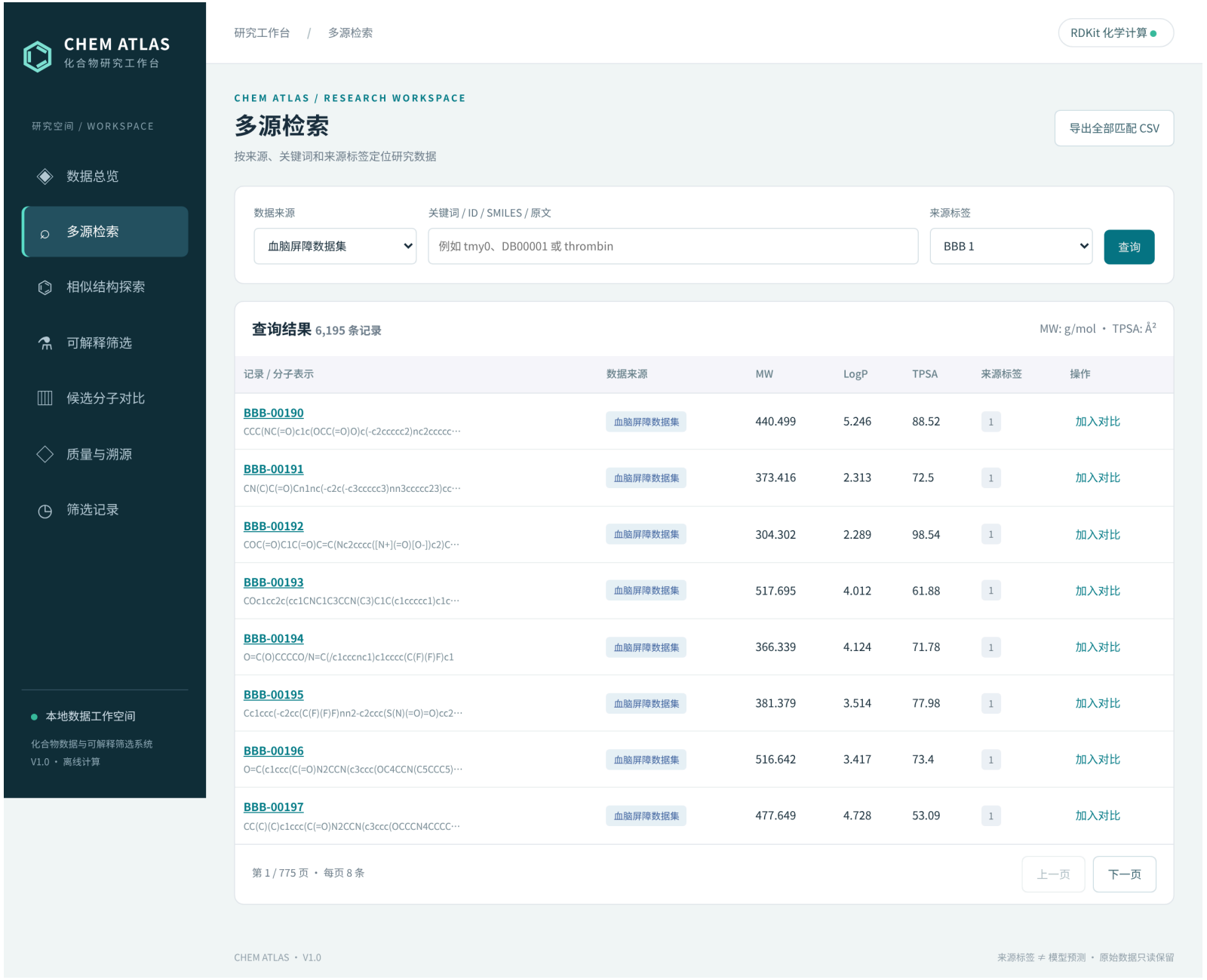
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#explore`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:11.266294+00:00

原始尺寸：2560 × 2084 像素

SHA256：76ed075d7185f97541c344a665a4be6a6b555daa6af4023f00983bd5dbad3f06

图 12 · 血脑屏障来源标签查询



四、功能操作 13 · DrugBank 药物资料检索

1. 选择 DrugBank 资料，来源标签切换为全部标签。
2. 输入 DB00001 后查询；也可按描述或机制中的英文词查询。
3. 结构性质显示为横线，加入对比按钮不可用。点击记录名称阅读原始资料。

操作结果与说明

DrugBank 文件没有 SMILES，本版本只提供资料检索和原文字段查看。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/13-drugbank.png

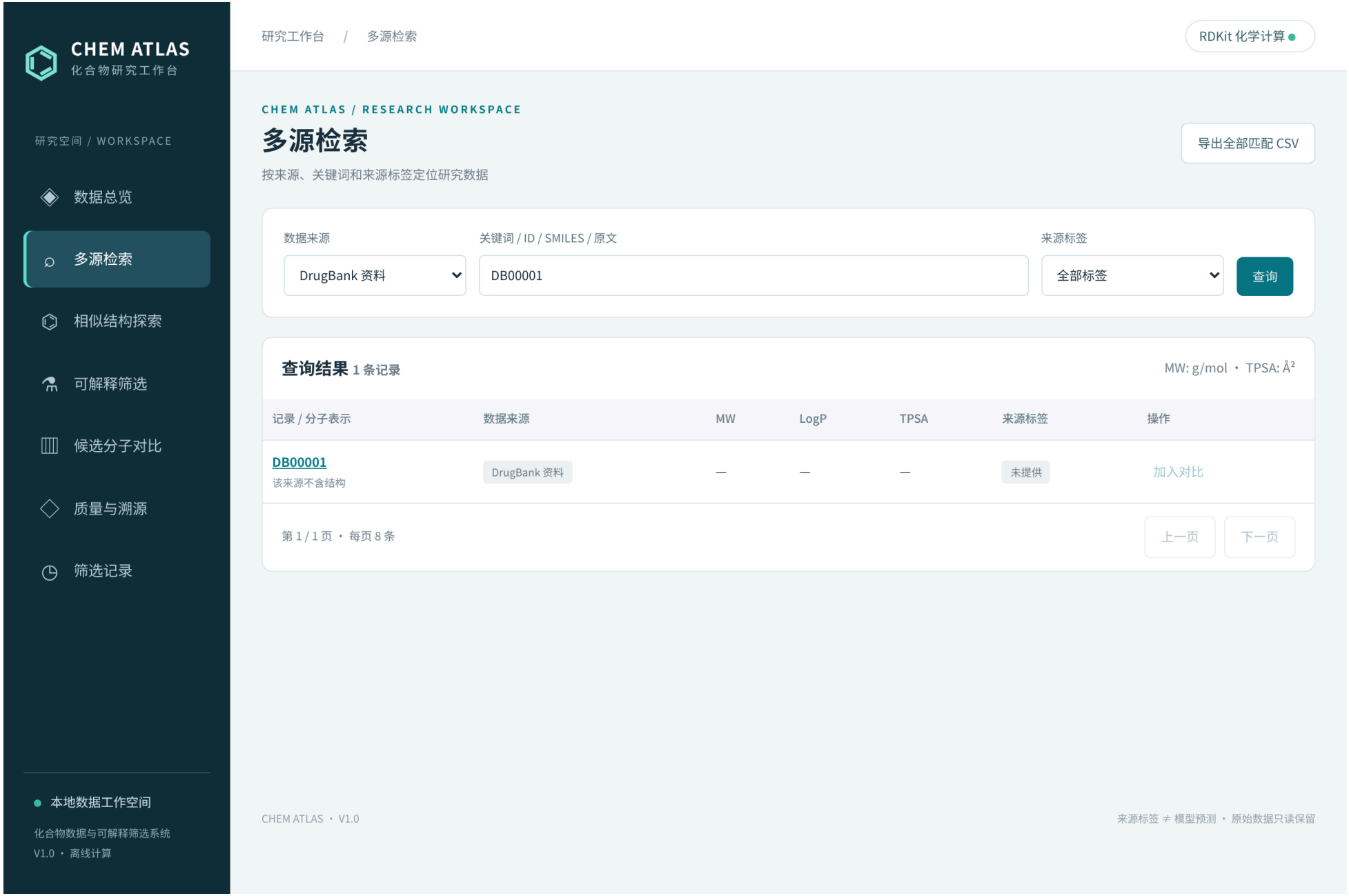
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#explore`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:11.883013+00:00

原始尺寸：2560 × 1700 像素

SHA256：a91b9ffe9ca137434a6e7c0449854a04a4f1d230b0c1aa3a3c1e03dfe975503e

图 13 · DrugBank 药物资料检索



四、功能操作 14 · DrugBank 原文阅读与字段展开

1. 进入 DB00001 详情，核对来源文件及原文件行号。
2. 点击 Descrip、Indication、Mechanism 等字段名称展开原文，再次点击收起。
3. 原始数据未提供的字段明确显示为空，不补写推断内容。

操作结果与说明

原文按字段呈现，保留来源内容；结构区域明确提示此记录无可计算结构。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/14-drugbank-detail.png

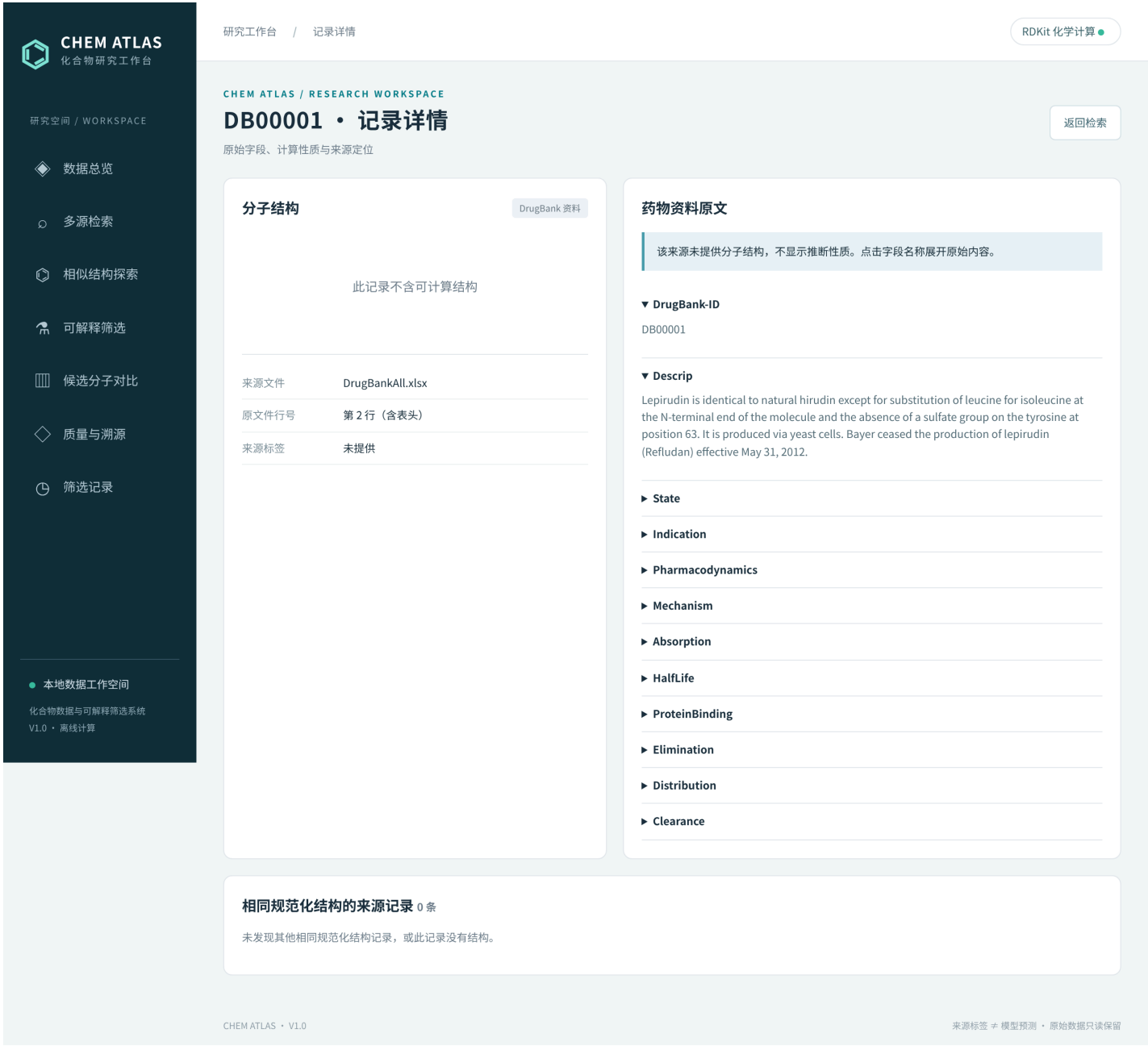
实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#detail/drugbank%3ADB00001`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:12.228041+00:00

原始尺寸：2560 × 2332 像素

SHA256：861488c4030130d63f570226936c4cbd98a36295e039b2f531fdd6454b0c6f55

图 14 • DrugBank 原文阅读与字段展开



四、功能操作 15 · 空结果处理与条件调整

1. 输入不存在的关键词后查询，查看零条结果及调整提示。
2. 检查当前数据来源和标签是否过度限制，清空关键词或改选条件后再次查询。
3. 无匹配结果时不会补充演示数据；导出可获得仅含表头的 CSV。

操作结果与说明

空结果属于正常查询状态，系统保留表单供用户继续操作。

截图证据

对应下一页完整界面截图：screenshots/15-empty.png

实际访问地址：`http://127.0.0.1:8876/#explore`

采集时间（UTC）：2026-11-10T05:51:13.079171+00:00

原始尺寸：2560 × 1700 像素

SHA256：246ca4c6b40646db006d7490c74d052f1434294174cd266f574ffefd3aafd2d4

图 15 · 空结果处理与条件调整



五、技术特点及实现对应关系

技术特点	实际实现及边界
多源字段保留与结构关联	独立保存来源、行号、原始字段和规范化 SMILES。仅结构完全相同时提供关联，不根据名称或描述猜测对应关系。
透明的相似结构探索	Morgan 半径 2、2048 位指纹；Tanimoto 系数；保留来源行，按相似度降序，最多返回前 60 条。
可解释多条件筛选	统一计算 MW、LogP、HBD、HBA、TPSA，以包含边界的 AND 逻辑筛选；逐项展示数值与阈值。
筛选证据归档	服务端重新核验条件与命中 ID，保存全部 ID、前 100 条结果快照、来源文件 SHA256 和 RDKit 版本；支持 JSON 复核。
计算值与原值并存	主表使用统一计算口径，详情保留原始性质字段，便于追踪口径差异。
本地可复建索引	SQLite 持久化；启动时校验来源文件内容指纹，未变更来源复用索引。

上述内容描述本软件实际技术实现与组合特点，不作原创算法或法律新颖性认定。第三方库及原始数据来源须按实际权属和许可另行核对。

六、源程序量与申请表一致性核对

统计类别	文件数	物理行数	非空行数
运行程序	6	579	542
验证与文档工具	6	541	502
既有离线脚本	8	332	265

物理行数按 UTF-8 文本 splitlines() 统计，包含注释及空行；非空行数只排除空白行，并不等同于可执行语句数。数据集、图片、PDF、缓存、第三方依赖和配置说明不计入运行程序。所有逐文件行数与 SHA256 保存在 source-inventory.json 中。

运行程序包括 chemdb.py、server.py、web/index.html、web/app.js、web/style.css 和 run.sh。验证和材料生成工具另列；旧采集与片段脚本并非本次界面入口，不与运行程序量混算。

七、申请表内容一致性核对

以下核对项用于使材料与实际申请范围保持一致。

1. 软件名称及版本：本材料采用“化合物数据与可解释筛选系统 V1.0”，提交时应与申请表及源代码页眉保持一致。
2. 主要功能：以本说明书的七个功能模块和实际界面为准；不填写本项目未实现的训练预测、在线抓取或片段生成界面。
3. 技术特点：可采用上一节描述，保留算法和数据口径边界。
4. 源程序量：根据最终申报范围选定统计口径。代码若有后续修改，必须重新生成统计及材料。
5. 申请人、开发完成日期、首次发表日期及权属信息未由用户提供，本材料不代填。代码鉴别材料是另一项交付，不等同于本操作说明书。

八、运行维护与常见问题

情况	处理步骤
服务未启动或页面打不开	检查终端启动信息、解释器依赖和端口；必须在允许本地套接字的环境运行。受限沙箱报 Operation not permitted 时，改在正常终端运行。
无查询结果	检查数据来源与标签是否一致，清空关键词后重新查询。DrugBank 按原文英文关键词匹配。
SMILES 解析失败	检查结构字符串；可从已知记录详情直接带入。不得将普通名称当作 SMILES 输入。
筛选结果不符合预期	核对五个上限均需满足；检查来源选择及数值单位。更改条件后必须再次执行筛选，保存的是已执行结果。
候选数量达到上限	到候选对比移除现有条目，再加入其他分子。候选列表在当前浏览器 localStorage 中保存。
备份与迁移	停止服务后备份原始文件、源代码及 runtime/chemical.sqlite；浏览器候选列表与数据库筛选历史分别保存。历史归档也可单独导出 JSON。
重新制作材料	运行 generate_materials.sh，检查截图清单与 PDF；每次采集会新增一条示例筛选历史，不删除已有研究记录。